

### 부록 3. 측광데이터 파일 표준 포맷 및 조명기구 사양 표준 양식

도로조명계산 시뮬레이션 시 사용되는 조명기구의 측광데이터 파일 포맷은 IES, LDT 포맷 등이 있으며, 이 중 국제적으로 많이 통용되는 IES 파일 포맷의 각 항목별 해석은 다음 표와 같다.

부록-〈표 3.1〉 측광데이터 파일 표준 포맷

| 분류                   | 키워드                                  | 내 용                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실험에<br>관한 정보         | Ⓐ IESNA:LM-63-2002                   | 포맷 및 버전 명                                                                                                                        |
|                      | Ⓑ [TEST]                             | 실험보고서번호                                                                                                                          |
|                      | Ⓒ [TESTLAB]                          | 광도측정 실험실명                                                                                                                        |
|                      | Ⓓ [ISSUEDATE]                        | 광학계 보고서가 작성된 날짜                                                                                                                  |
|                      | Ⓔ [NEARFIELD] D1,D2,D3               | Near Field 사용 여부<br>D1 : 광 중심으로부터 조명기구가 설치된 수평면까지의 거리<br>D2 : 광 중심으로부터 0°평면 방향으로 수직면까지의 거리<br>D3 : 광 중심으로부터 90°평면 방향으로 수직면까지의 거리 |
| 조명기구<br>제품에<br>관한 정보 | Ⓕ [MANUFAC]                          | 조명기구 제조사                                                                                                                         |
|                      | Ⓖ [LUMCAT]                           | 조명기구 카탈로그 번호                                                                                                                     |
|                      | Ⓗ [LUMINAIRE]                        | 조명기구 설명                                                                                                                          |
|                      | Ⓘ [LAMPCAT]                          | 램프 카탈로그 번호                                                                                                                       |
|                      | Ⓛ [LAMP]                             | 램프설명(타입, 소비전력, 크기 등)                                                                                                             |
|                      | Ⓚ [BALLAST]                          | 안정기설명<br>(소비전력, 전압, 자기식 또는 전자식 등)                                                                                                |
|                      | Ⓛ [BALLASTCAT]                       | 안정기 카탈로그 번호                                                                                                                      |
| 조명기구<br>특성           | Ⓜ [MAINCAT] IES 보수율                  | 보수율 분류<br>(IESNA에서 규정한 1~6등급)                                                                                                    |
|                      | Ⓝ [DISTRIBUTION]                     | 배광분포 특성<br>(예: Type II, Medium, Direct, SC=1.5)                                                                                  |
|                      | Ⓞ [FLASHAREA]                        | 광 방사크기 [㎡] (각도 76° 이하로 투사된 직사각형 영역 크기)                                                                                           |
|                      | Ⓟ [COLORCONSTANT]                    | CIE 클레어 계산에 사용되는 지표                                                                                                              |
|                      | Ⓢ [LAMPPOSITION]                     | 측광각도와 관련하여 조명기구 내의 램프 장착 위치를 두 개의 각도로 나타낸 것                                                                                      |
| 부수적인<br>사항           | Ⓡ [ISSUEDATE]                        | 제조자의 측광파일 발행일                                                                                                                    |
|                      | Ⓢ [OTHER]                            | 추가정보                                                                                                                             |
|                      | Ⓣ [MORE]                             | 직전 키워드의 추가정보                                                                                                                     |
|                      | Ⓤ [SEARCH]                           | 검색문자열                                                                                                                            |
| 데이터                  | ① Tilt=<filename> 또는 INCLUDE 또는 NONE |                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>조명기구에 Tilt가 작용하여 램프 광 출력이 변하면 이를 표기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilt가 작용해도 램프 출력이 변하지 않으면 Tilt=NONE을 표기</li> <li>- Tilt가 작용하여 램프 출력이 변하면 Tilt=&lt;filename&gt; 또는 INCLUDE를 표기</li> <li>- Tilt=INCLUDE는 tilt 정보가 측광 파일에 부분으로 포함됨을 나타내며<br/>&lt;lamp to luminaire geometry&gt; &lt;number of tilt angles&gt; &lt;angles&gt;<br/>&lt;multiplying factor&gt; 4개 라인이 보임</li> <li>- Tilt=&lt;filename&gt;은 tilt가 작용하여 램프 출력이 변한 정보가 별도의 파일에 있음을 나타냄</li> </ul> <p>② 램프 수</p> <p>③ 램프 당 총 광속, 절대측광인 경우 (-1)</p> <p>절대측광(&lt;lumens per lamp&gt;=-1)일 때 광도 값은 고정되며 다른 램프 정격으로 보정할 수 없음. LED의 경우 조명기구에서 광원을 분리할 수 없는 경우 절대측광을 사용해야 함.</p> <p>④ 계수 : 파일 내 모든 광도 값에 적용되는 계수이며 보통 1.0 이지만 다른 값이 될 수도 있음</p> <p>⑤ 수직각 수 - 측광 데이터의 총 수직각 수를 나타냄</p> <p>⑥ 수평각 수 - 측광 데이터의 총 수평각 수를 나타냄</p> <p>⑦ 측광 타입(1-C type, 2-B type, 3-A type)</p> <p>⑧ 측정단위(1-Feet, 2-Meter)</p> <p>⑨ 조명기구 개구부 크기(폭, 길이, 높이)</p> <p>⑩ 안정기 계수(알 수 없는 경우 1) : 조명기구의 안정기 계수를 나타내는 숫자. 표준안정기로 구동된 정격 램프 광속과 측정에 사용한 상용 안정기로 구동된 램프 광속의 비를 나타냄</p> <p>⑪ 미사용</p> <p>⑫ 수직각(※ ⑤번 항목의 수직각 개수만큼 각도값 나열)</p> <p>⑬ 수평각(※ ⑥번 항목의 수평각 개수만큼 각도값 나열)</p> <p>⑭ 광도 측정값 : 각 수평각에 대하여 수직각이 바뀌면서 해당 광도값을 표기</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|